GRAFANA 12.4.1 + PLUGİN 1.2.0

Grafana Anomaly Detector Uçtan Uca Kullanım Kılavuzu

Bu doküman, plugin'in **son hâline** göre baştan hazırlanmıştır. Amaç yalnızca panelin nasıl açıldığını göstermek değil; dashboard üstünde gördüğün her kartın, her değerin, her butonun ve **Prometheus anomaly score feed** akışının ne anlama geldiğini görsellerle birlikte netleştirmektir.

İçerik, güncel panel kodu, release paketleri, canlı Prometheus demo ekranları, TestData örnekleri ve tutorial video dosyası üzerinden hazırlanmıştır.

GRAFANA
12.4.1

PLUGİN
1.2.0

PLUGİN ID
alpas-anomalydetector-panel

TUTORİAL TARİHİ
31 Mart 2026

İçindekiler

1. Genel Bakış
2. 5 Dakikada Başlangıç
3. Dashboard'ı Okuma
4. Recommended Mod
5. Advanced Mod
6. Kartlar ve Butonlar
7. Tüm Ayarların Referansı
8. Prometheus Anomaly Score Feed

9. Kurulum ve Taşıma
10. Grafana Alerting Kullanımı
11. Sorun Giderme

1. Genel Bakış

Bu plugin bir **Grafana panel plugin**'idir. Panel; Prometheus, TestData veya Grafana'nın desteklediği başka bir datasource üzerinden gelen sayısal time series verisini alır, seçili algoritmaya göre beklenen davranışı hesaplar ve sapmayı anomaly skoru olarak görselleştirir.

1. Query çalışır

2. Panel time series'i hazırlar

3. Expected değer ve range hesaplanır

4. Score, severity ve export'lar üretilir

Son hâlde neler var?

- Single metric ve multi metric analiz
- Rolling z-score, MAD, EWMA, Seasonal baseline ve Level shift detector
- Recommendation banner, preset tabanlı kullanım ve `Subtle level shift / drift` preset'i
- `Selected anomaly` kartinda `Detection strength`, `Confidence`, `Data quality` ve `Main reason`
- Daha profesyonel chart dili: severity marker sekilleri, inline series label, focus band, crosshair ve pinned tooltip
- Prometheus score feed, confidence score metric'i, alert query export ve per-series query üretimi

En kritik fikir

Kullanıcının ilk anda algoritma seçmek zorunda kalmaması hedeflenir. Bu yüzden plugin iki seviyeli çalışır:

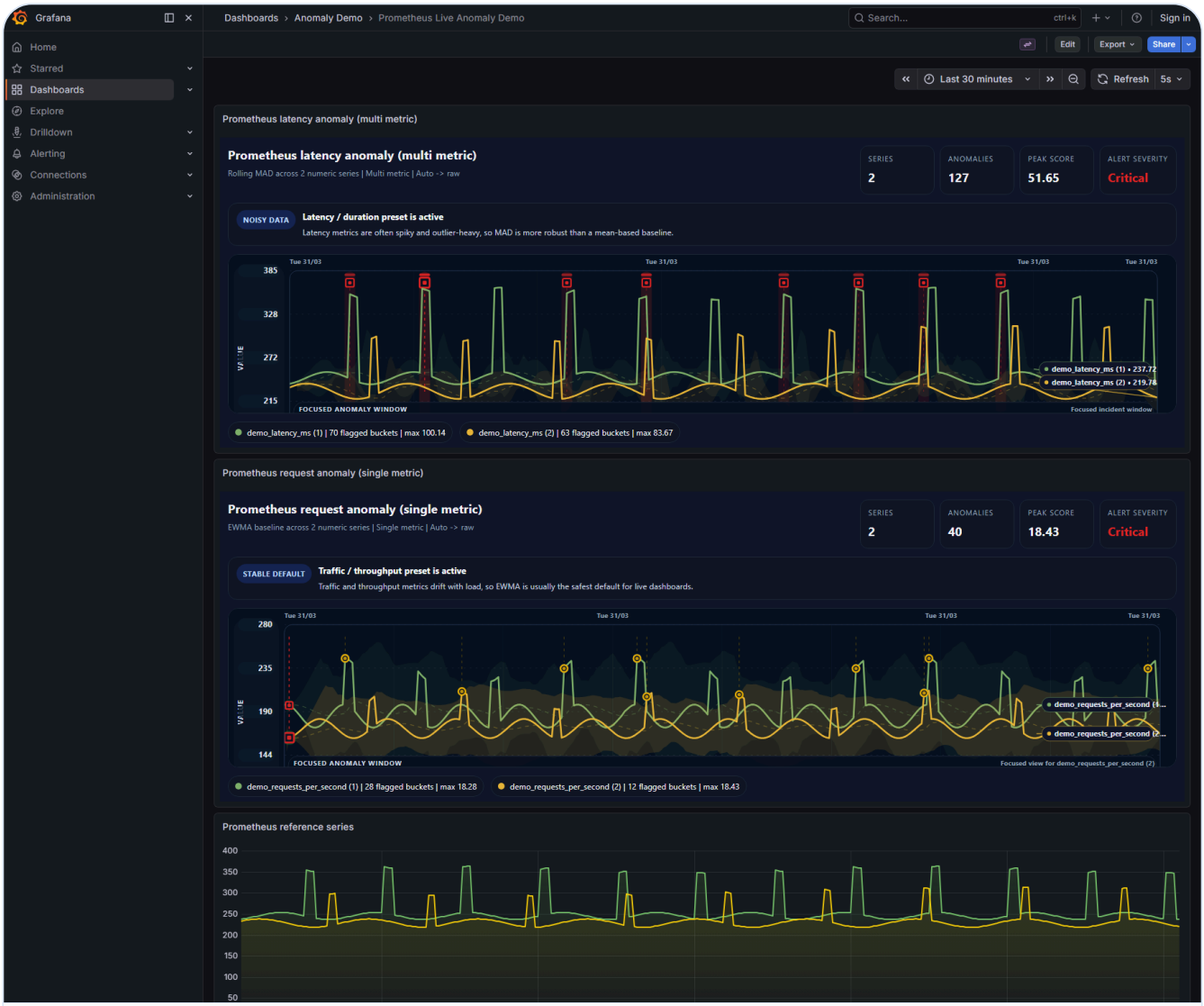
- **Recommended:** Metric karakterini seç, plugin tuning'i yapsın
- **Advanced:** Algoritmayı ve detection ayarlarını sen belirle

2. 5 Dakikada Başlangıç

1. Grafana'yı aç
2. `Anomaly Demo` klasörüne gir
3. `Prometheus Live Anomaly Demo` dashboard'unu aç
4. Multi metric panelde event band'leri incele
5. Single metric panelde anomaly marker'larına tıkla
6. `Top anomalies` ve `Selected anomaly` kartlarını oku
7. Panel edit ekranına geçip Recommended ve Advanced mod farkını gör

İlk öneri: Yeni bir metric için `Setup mode = Recommended`, `Metric type = Auto`, `Bucket span = Auto` ile başla. Sonuç tatmin etmiyorsa Advanced moda geç.

3. Dashboard'ı Okuma



Şekil 1. Prometheus demo dashboard'unun tam görünümü. Aynı plugin ile hem overview hem de detay inceleme akışı kurulabilir.

Şekil 2. Üst bölümde multi metric ve single metric paneller bir aradadır. Bu görünüm, panel kartlarının son hâlini okumak için en iyi örnektir.

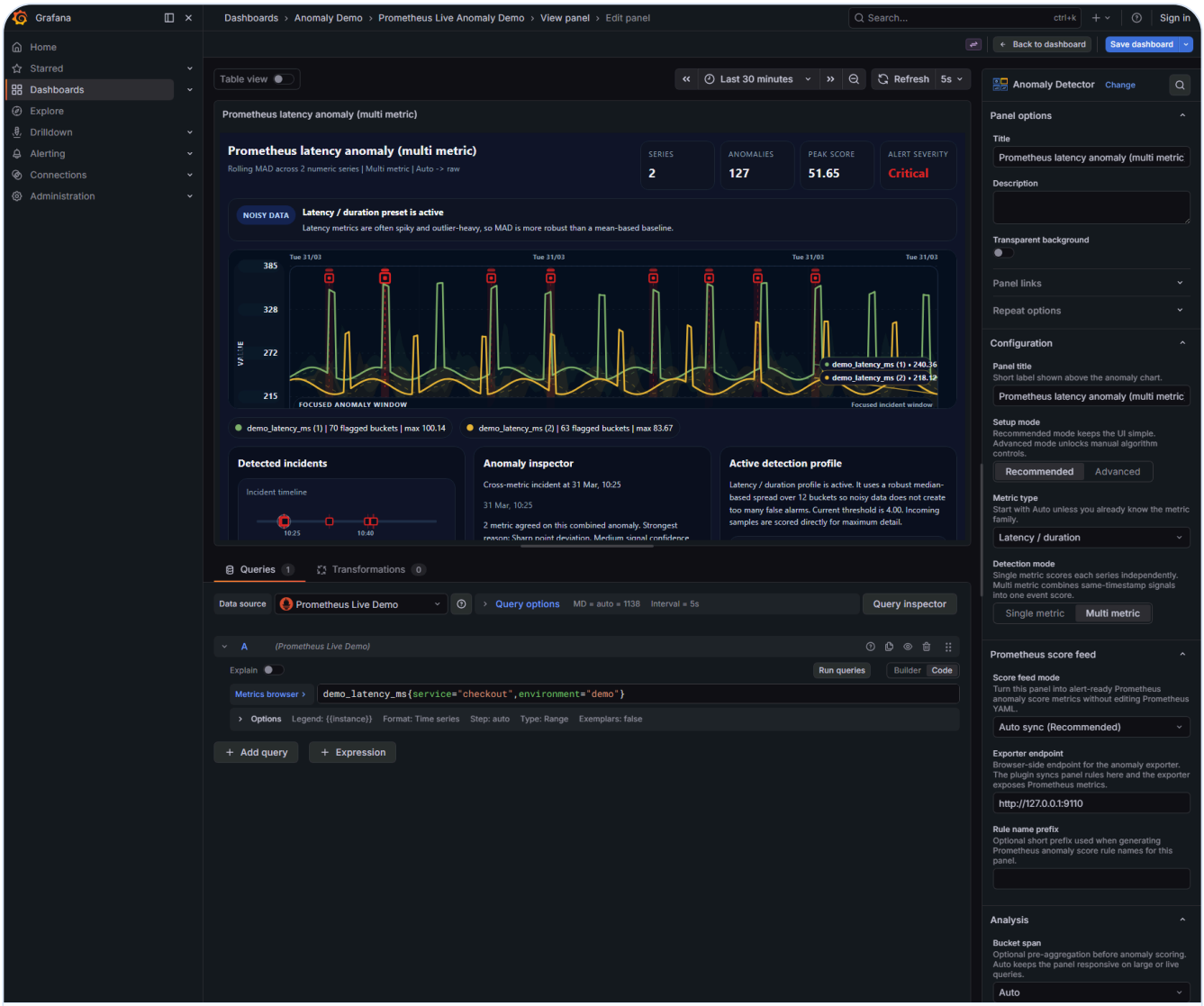
3.1 Üst istatistik kartları

Alan	Ne söyler?	Neden önemlidir?
Series	İşlenen sayısal seri sayısı	Multi metric panelde kapsama alanını verir
Anomalies	Eşik aşan anomaly sayısı	Panelin ne kadar problemli olduğunu hızlı gösterir
Peak score	En yüksek score	En kötü olayın gücünü verir
Alert severity	Peak score'dan türetilen severity etiketi	Triage sırasını belirlemede en hızlı sinyaldir

3.2 Grafikte görünen öğeler

Öğe	Anlamı
Ana çizgi	Gerçek metric serisi
Expected line	Algoritmanın beklediği merkez davranış
Expected band	Normal kabul edilen aralık
Anomaly marker	Threshold'u aşan single metric noktası. Severity bazli sekil ve daha belirgin halo ile gosterilir
Event band	Multi metric modda birleşik anomaly penceresi. Ribbon ve merkez marker ile izlemeyi kolaylastirir
Inline series label	Seri sonuna yerlesen isim + son deger etiketi; legend okumadan hangi cizginin ne oldugunu anlamayi kolaylastirir
Focus band	Secili anomaly etrafindaki pencereyi altta buyuterak gosterir
Crosshair ve pinned tooltip	Hover ile zaman takibi yapar, click ile ayni anin detayini sabitlemeni saglar
Legend	Her seri için anomaly count ve max score özeti

4. Recommended Mod



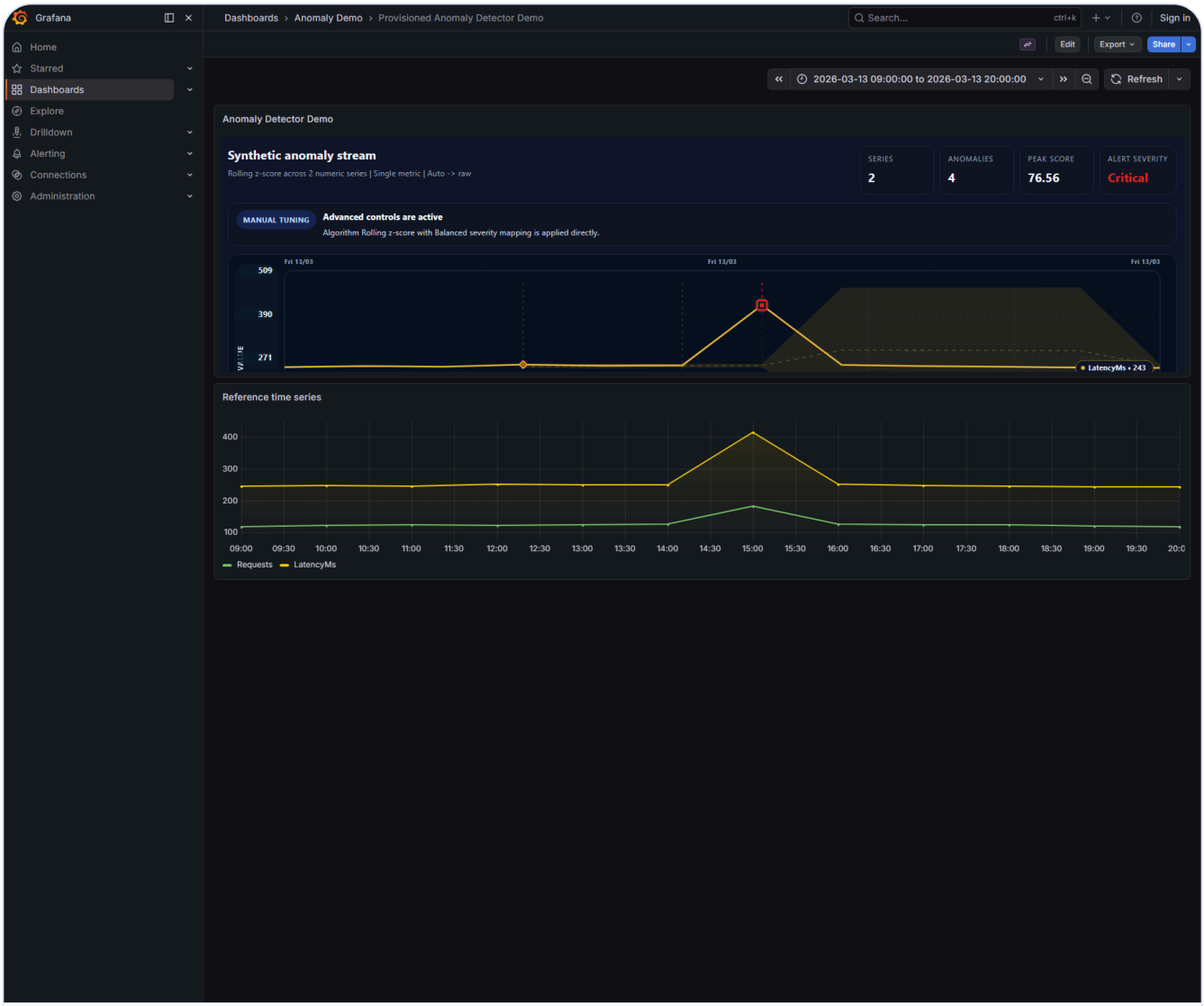
Şekil 3. Recommended mod ekranı. Kullanıcı metric karakterini söyler, plugin uygun algoritma ve tuning setini seçer.

Recommended mod, ilk kurulum ve günlük kullanım için en ergonomik yoldur. Kullanıcı teknik olarak algoritma düşünmeden iyi bir başlangıç sonucu alır.

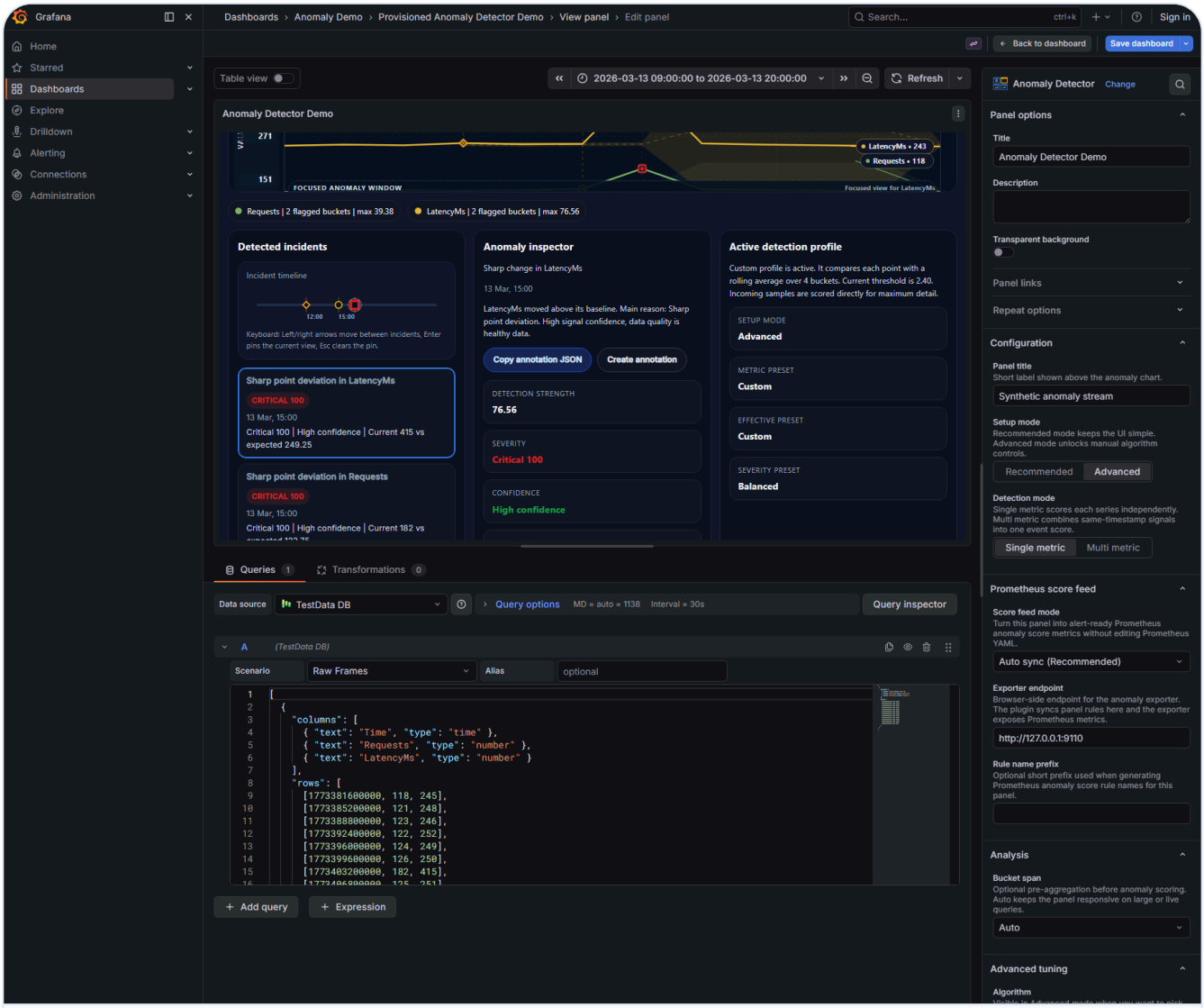
Preset	Seçilen algoritma	Sensitivity	History	Severity preset
Traffic / throughput	EWMA	2.1	14	Warning first
Latency / duration	MAD	2.4	12	Page first
Error rate	MAD	2.6	18	Page first
Resource usage	EWMA	2.3	18	Balanced
Business KPI	Seasonal	2.4	10	Balanced
Subtle level shift / drift	Level shift detector	2.5	16	Balanced

Banner neden önemli? Recommendation banner, yalnızca sonucu değil; o sonucun neden seçildiğini de açıklar. Böylece kullanıcı tuning mantığını da görür.

5. Advanced Mod



Şekil 4. TestData dashboard'u, kontrol edilebilir verilerle tuning etkisini daha rahat göstermeye yarar.



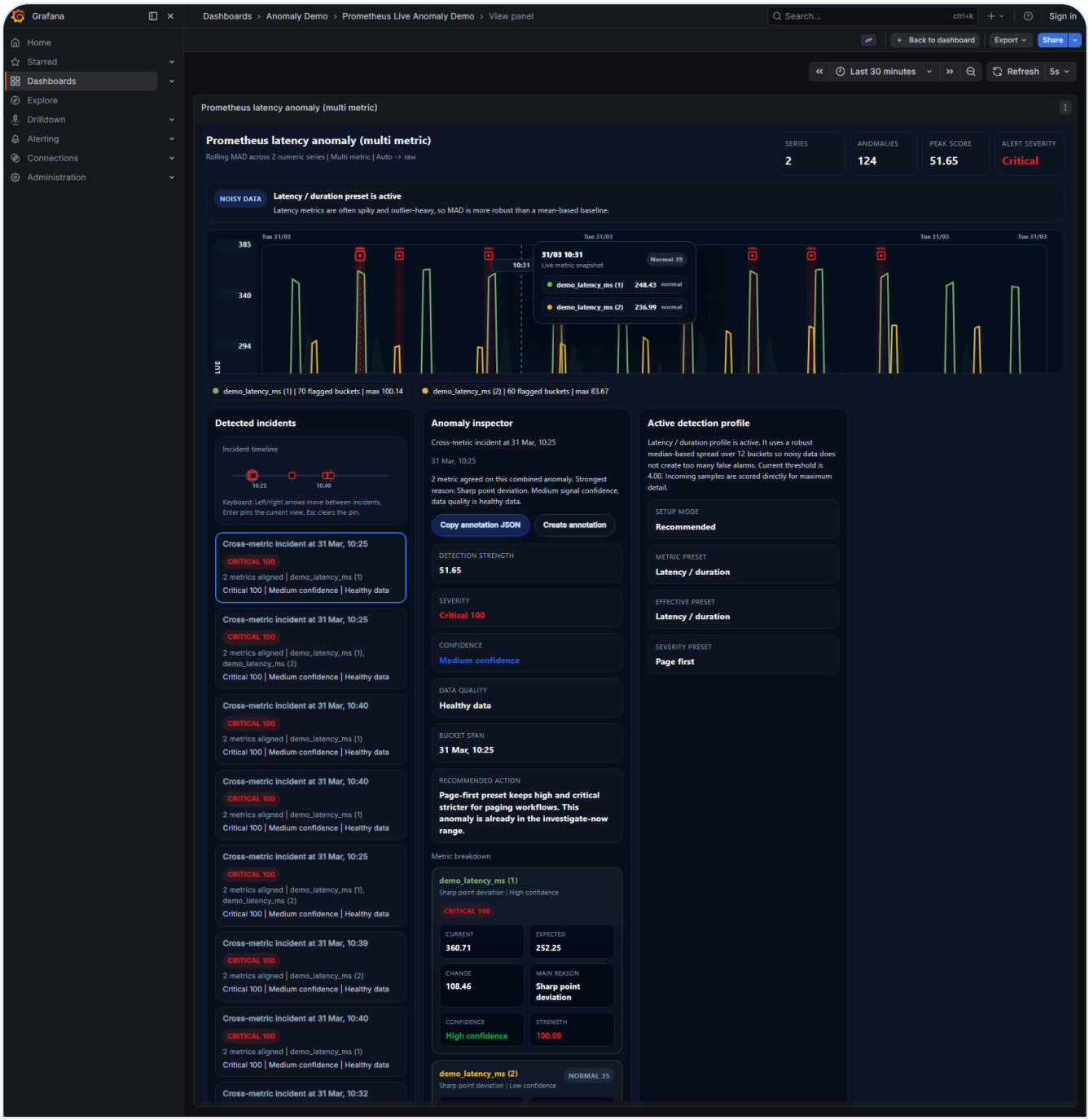
Şekil 5. Advanced mod ekranı. Bu modda algoritma, eşik, seasonal refinement ve görünüm ayarları kullanıcıya açılır.

Advanced mod, preset mantığını baypas eder. Artık plugin senin için karar vermez; doğrudan senin seçtiğin detection algoritması ve severity mapping uygulanır.

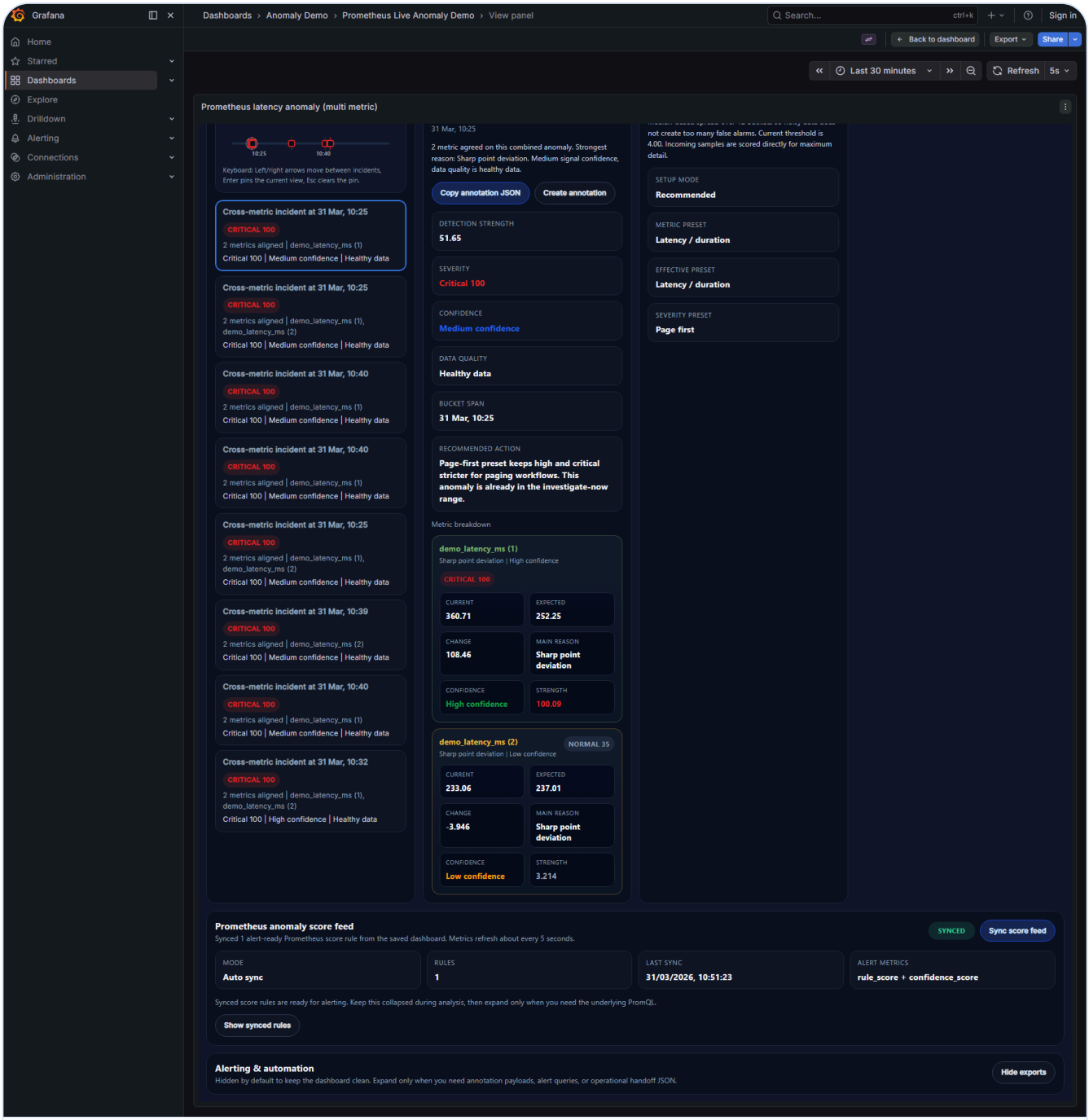
Ne zaman geçilir?

- `Auto` yanlış preset seçiyorsa
- False positive sayısı fazla ise
- Metric çok gurultulu ise ve threshold ile oynamak gerekiyorsa
- Seasonal data için saat/gün bazlı refinement gerektiğinde
- Dashboard görünürlüğü ile paging mantığını ayırmak istediğinde

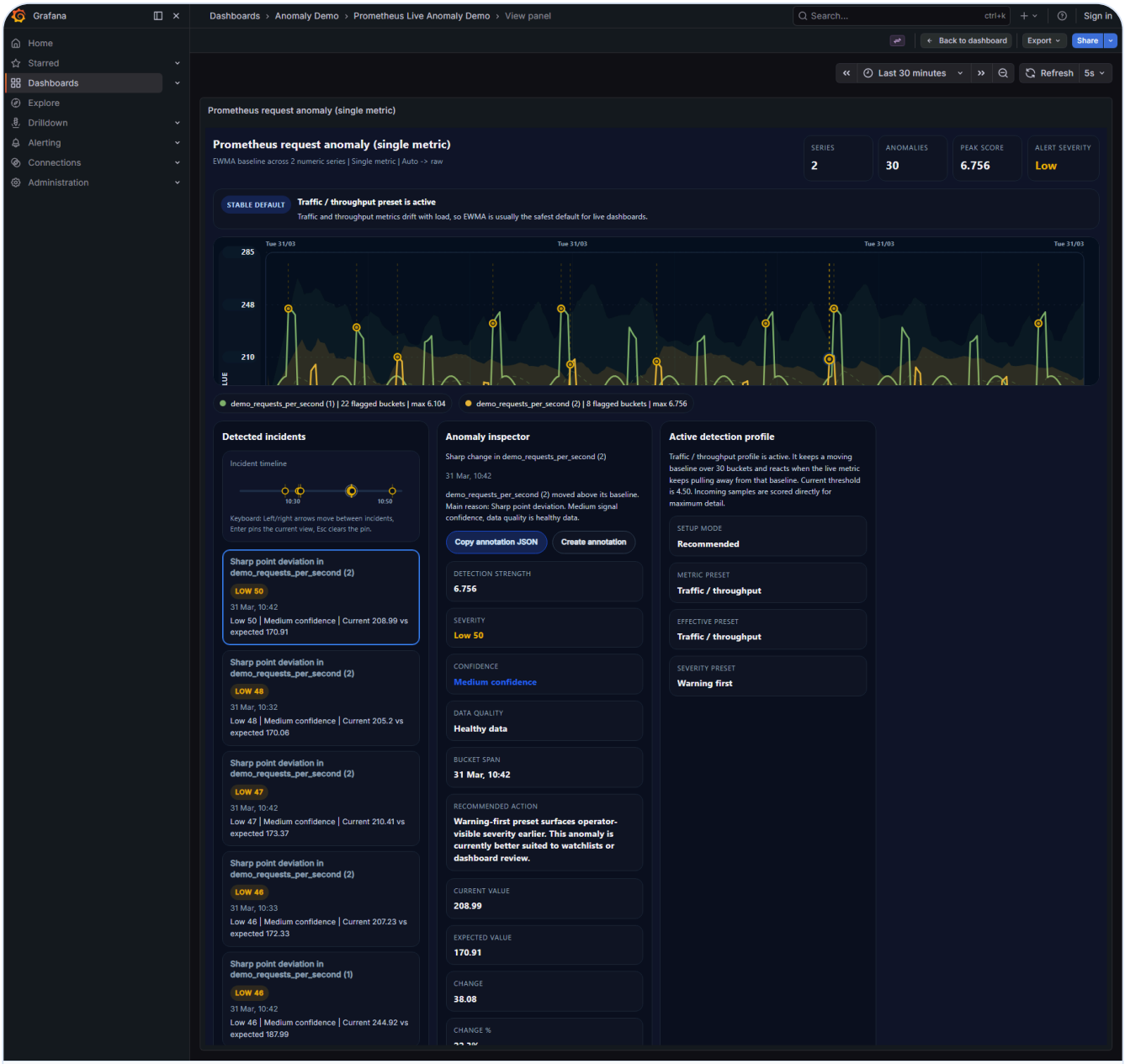
6. Kartlar ve Butonlar



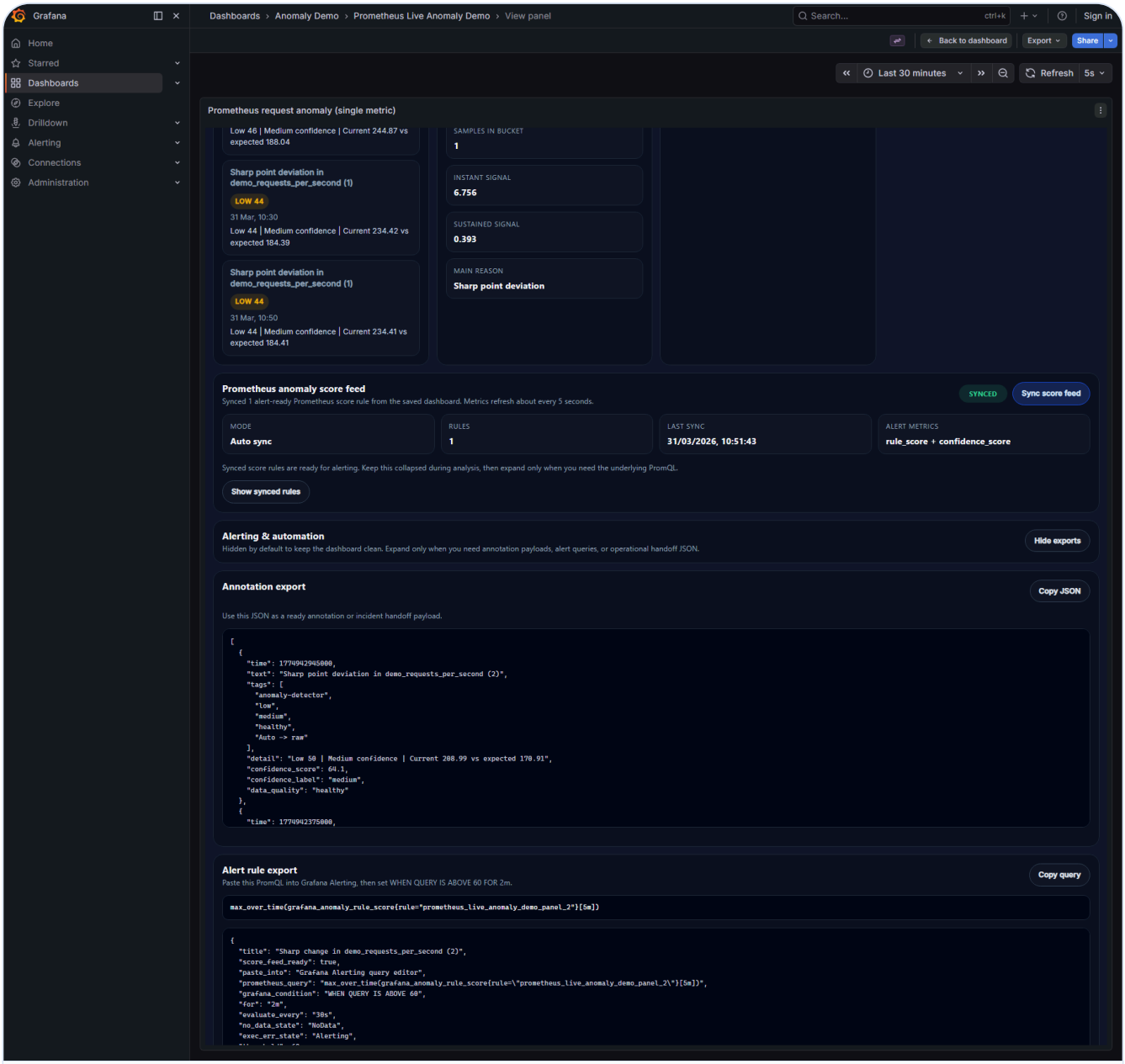
Sekil 6. Multi metric panelde secili incident, anomaly inspector ve aktif detection profile birlikte okunur. Son surumle birlikte marker, inline label ve hover detaylari daha belirgin hale getirildi.



Sekil 7. Top anomalies, Selected anomaly, How it works ve score feed karti ayni akista. Secili event degistikce ortadaki detay alani ve alttaki senkronizasyon durumu birlikte guncellenir.



Sekil 8. Single metric panelde secili anomaly detayi. Detection strength, severity, confidence, data quality ve main reason alanlari buradan okunur.



Sekil 9. Operational exports acildiginda annotation export ve alert rule export bloklari ayni ekranda okunur. Bu alanlar insan operator, handoff ve alert tanim akisi icin birlikte tasarlanmistir.

Bu gorunum, panelin son halindeki ozet akislarini tek karede gosterir. Sol tarafta oncelikli olay listesi vardir, ortada secili olay triage detayi acilir, sag tarafta ise ayni baglam annotation veya handoff JSON'una donusur.

6.1 Top anomalies

Alan	Ne ifade eder?
Title	Seri veya birlesik event adi
Severity badge	Severity etiketi ve numerik severity score
Subtitle	Zaman, bucket veya etkilenen seri ozeti
Detail	Actual, expected, deviation veya etkilenen seri sayisi gibi kisa operasyon cumlesi

6.2 Selected anomaly

Alan	Ne ifade eder?
Score	Secili anomaly'nin anlik skoru
Detection strength	Point score ve window score tarafindan desteklenen toplam anomaly gucu
Confidence	Algoritmanin bu anomaly kararindan ne kadar emin oldugunu soyler
Data quality	Verinin eksik, gurultulu veya saglikli olma durumunu ozetler
Main reason	Skoru en cok neyin tasidigini soyler; ornegin sharp point deviation veya sustained level shift
Severity	Low / Medium / High / Critical etiketi ve severity score
Bucket span	Olayin ait oldugu zaman penceresi
Guidance	Severity preset'e gore yazilmis operasyon onerisi
Actual	Gercek gozlenen deger
Expected	Algoritmanin bekledigi merkez deger
Deviation	Gercek ile beklenen arasindaki mutlak fark
Deviation %	Beklenen degere gore yuzdesel sapma
Expected range	Normal kabul edilen alt ve ust band
Samples in bucket	O bucket'a dusen ham ornek sayisi

Multi metric event secildiginde alttaki detay alanina seri bazli kirilim gelir ve her seri icin **Actual / Expected / Deviation / Score / Main reason / Confidence** alanlari ayrica gosterilir.

Onemli fark: Selected anomaly kartindaki `Copy annotation JSON` ve `Create annotation` secili tek olaya calisir. Operational exports altindaki `Annotation export` ise ozet listesini JSON array olarak verir.

6.3 Butonlar

Buton	Ne yapar?
Copy annotation JSON	Selected anomaly uzerinden secili tek olay icin annotation payload'ini panoya kopyalar
Create annotation	Secili anomaly payload'ini Grafana API ile gercek annotation olarak yazar; dashboard kayitli olmali
Sync score feed	Panel tanimini exporter endpoint'ine gonderir ve alert-ready Prometheus rule kayitlarini uretir
Show score rules	Sync edilmis her rule icin alert query ve per-series drilldown query bloklarini acar
Copy alert query	Prometheus score feed kartindaki rule bazli alert query'sini kopyalar
Copy series query	Ayni rule icin seri bazli drilldown query'sini kopyalar
Show exports / Hide exports	Operational exports alanini acar veya kapatir
Copy JSON	Summary tabanli Annotation export JSON'unu kopyalar
Copy query	Alert rule export icindeki Grafana Alerting'e hazir PromQL'i kopyalar

7. Tum Ayarlarin Referansi

Ayar	Degerler	Aciklama
Setup mode	Recommended / Advanced	Preset tabanli kullanim mi, manuel tuning mi oldugunu belirler
Metric type	Auto / Traffic / Latency / Error rate / Resource usage / Business KPI / Custom	Recommended modun ana giris sinyalidir
Detection mode	Single metric / Multi metric	Tek seri marker'i mi, ayni zamandaki sinyallerden birlesik event mi uretilecegini belirler
Score feed mode	Off / Manual sync / Auto sync	Prometheus score feed kartinin calisma seklini belirler
Exporter endpoint	URL	Browser'in erisecegi exporter adresi. Varsayilan tipik deger `http://127.0.0.1:9110`
Rule name prefix	Metin	Uretilen Prometheus rule isimlerinin basina kisa bir onek ekler
Bucket span	Auto / Raw / 1m / 5m / 15m / 1h	Anomaly scoring oncesi istege bagli pre-aggregation uygular
Algorithm	Rolling z-score / Rolling MAD / EWMA baseline / Seasonal baseline / Level shift detector	Advanced modda kullanilacak scoring stratejisini secer
Anomaly threshold	Numerik deger	Yuksekse daha az anomaly cikar, dusukse daha hassas olur
History window	Numerik deger	Z-score ve MAD icin lookback, EWMA icin smoothing, seasonal icin peer derinligini belirler
Season length (samples)	Numerik deger	Cycle-based seasonal modda donem uzunlugunu sample cinsinden verir
Seasonal refinement	Cycle only / Hour of day / Weekday + hour	Seasonal karsilastirmanin baglamini secmeye yarar
Severity preset	Warning first / Balanced / Page first	Severity esitlerini ve guidance tonunu belirler
Max anomalies in summary	3-20 arasi	Top anomalies listesinde gosterilecek ust olay sayisini sinirlar

Ayar	Degerler	Aciklama
Show expected band	On / Off	Beklenen aralik gorselini acar veya kapatir
Show expected line	On / Off	Beklenen merkez cizgisini gosterir veya gizler
Show anomaly summary	On / Off	Top anomalies, Selected anomaly ve How it works kartlarini acip kapatir
Show export blocks	On / Off	Operational exports alaninin render edilip edilmeyecegini belirler
Show inline series labels	On / Off	Her cizginin sonuna seri adi ve son degeri yazdirir
Show focus band	On / Off	Secili anomaly etrafindaki pencereyi altta buyuten odak bandini acar
Time axis density	Auto / Compact / Balanced / Dense	Zaman etiketlerinin ne kadar sik gosterilecegini belirler
Time axis placement	Bottom only / Top + bottom	Zaman etiketlerinin altta mi yoksa hem ustte hem altta mi gosterilecegini belirler
Marker shape mode	Severity shapes / Classic circles	Anomaly marker sekillerinin severity'e gore mi yoksa klasik daire olarak mi gosterilecegini belirler

7.1 Severity preset esikleri

Preset	Low	Medium	High	Critical	Onerilen alert esigi
Warning first	35	55	72	88	60
Balanced	40	60	75	90	70
Page first	45	65	82	95	75

8. Prometheus Anomaly Score Feed

Plugin'in son halindeki en kritik operasyon akisi budur. Panel sadece anomaly cizmez; ayni panel tanimini exporter'a sync eder, exporter bu tanima gore Prometheus tarafinda **alert-ready score metric** uretir ve Grafana Alerting bunlari normal Prometheus metrigi gibi tuketir.

1. Panel query ve tuning'i bilir

2. Sync ile exporter'a rule yollar

3. Exporter Prometheus'tan ham veriyi ceker

4. Score metric'leri scrape edilip alert'e donusur

Kisa ozet: `Prometheus score feed` karti sync ve rule gorunurlugu icindir. `Operational exports` alani ise insanlarin kopyalayacagi annotation JSON ve alert taslaklarini verir. Ikisi ayni amaca hizmet eder ama ayni sey degildir.

8.1 Kart ustundeki alanlar

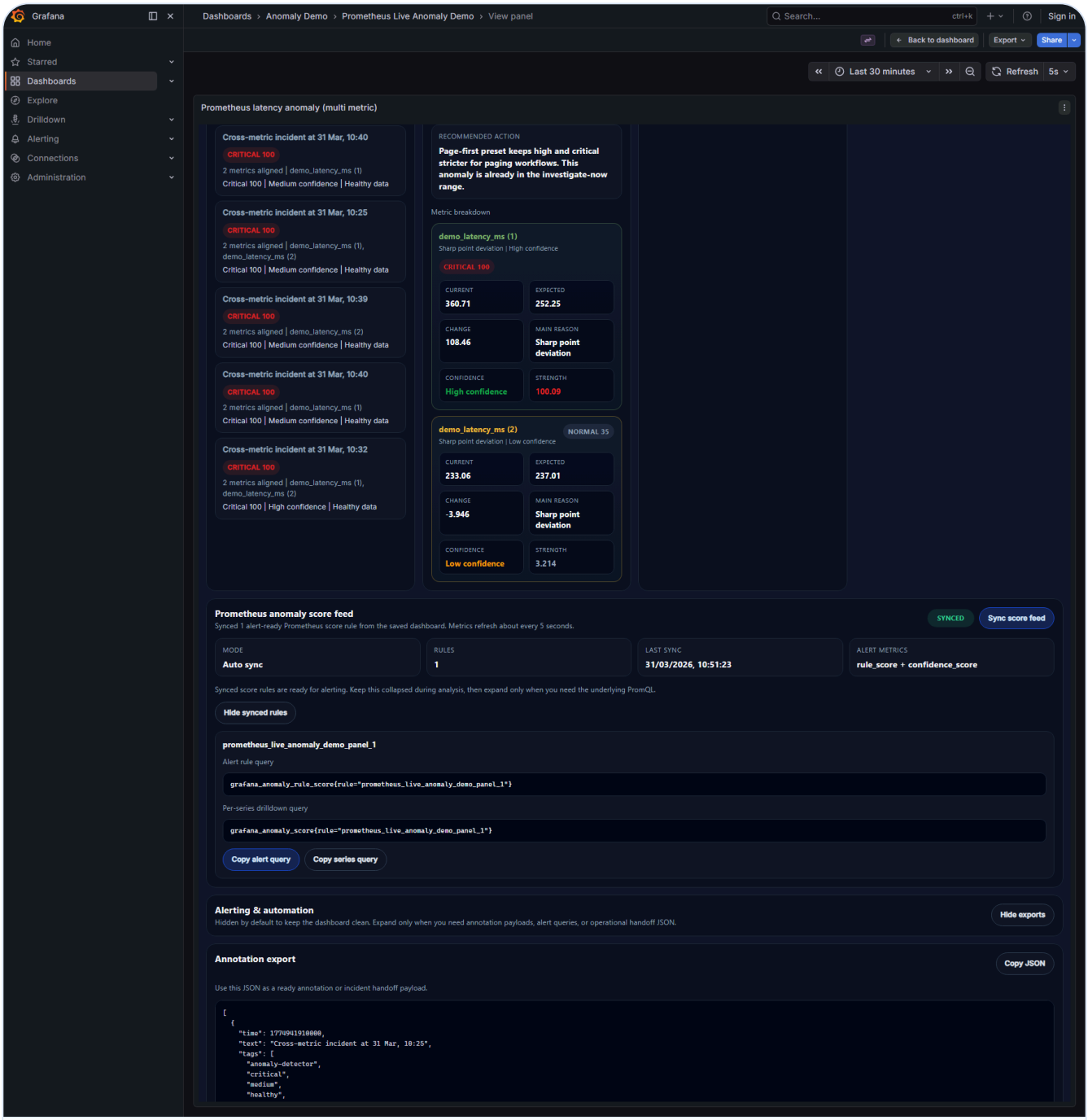
Alan	Ne gosterir?	Ne zaman kullanilir?
Status badge	`Ready`, `Syncing`, `Synced`, `Action needed`, `Error`, `Off`	Sync'in son durumunu tek bakista okumak icin
Sync score feed	Panel tanimini exporter'a hemen yollar	Manual sync modunda veya save beklemeden kural yayinlamak istediginde
Mode	`Off`, `Manual sync`, `Auto sync`	Bu panelin exporter ile nasil haberlestigini anlamak icin
Rules	Exporter'a kaydolmus rule sayisi	Panelin kac ayri alert-ready kural urettigini gormek icin
Last sync	Son basarili sync zamani veya `Not synced yet`	Kurallar gercekten guncellendi mi kontrol etmek icin
Alert metric	Rule hazirsa `grafana_anomaly_rule_score`, degilse `Waiting for sync`	Grafana Alerting'de hangi metriği kullanacagini anlamak icin
Show score rules	Kayitli rule listesini, alert query'lerini ve per-series query'leri acar	Alert editorune kopyalanacak PromQL'i gormek icin

8.2 Sync modlari

Mod	Ne yapar?
Off	Score feed akislarini tamamen kapatir; panel analiz eder ama exporter ile konusmaz
Manual sync	Kullanici `Sync score feed` butonuna bastiginda rule publish eder
Auto sync	Kaydedilmis dashboard tanimini baz alir ve kisa araliklarla Prometheus score rule'larini guncel tutar

Onemli davranis: `Off` moduna gecmek veya dashboard'u kapatmak, exporter tarafinda daha once sync edilmis rule kayitlarini otomatik silmez. Bu hareket sadece panelin yeni sync davranisini durdurur.

8.3 Show score rules acilinca ne gorursun?



Sekil 10. Show synced rules acildiginda rule-level alert query, per-series drilldown query ve alttaki export bloklari ayni akista incelenebilir.

Alan	Aciklama
Rule name	Exporter'in bu panel icin kaydettigi kural adi
Alert rule query	Grafana Alerting icin kopyala-yapistir hazir PromQL
Per-series drilldown query	Pod, instance veya label bazinda hangi serinin alarmi tasidigini gosteren query
Copy alert query	Rule-level aggregate score query'sini kopyalar
Copy series query	Ayni rule icin seri bazli drilldown query'sini kopyalar

Bu kisim, alert'i tek rule seviyesinde tutup drilldown'i ancak gerekince acmak isteyen operasyon akisi icin cok kullanislidir.

8.4 Feed hangi zaman penceresiyle hesaplanir?

Panel ekraninda `6h` veya `24h` secmen, exporter'a giden score feed hesabinin penceresini dogrudan belirlemez. Feed mantigi **rolling live evaluation** seklindedir.

Katman	Neyi belirler?	Pratikte ne anlama gelir?
Evaluation end time	Exporter'in o an skoru hesapladigi an	Skor her dongude `now` anina gore uretilir
PromQL lookback	Query'nin kendi zaman penceresi	Ornegin `increase( ... [5m])` kullaniliyorsa ham sample son 5 dakikayi temsil eder
Detector history	Exporter'in rolling state icinde tuttugu gecmis sample'lar	Baseline, smoothing, level shift veya seasonal karsilastirma bu gecmisten uretilir
Dashboard time range	Panelin goruntulediği tarihsel pencere	Panel analizi icindir; exporter score hesabina ayni sekilde gitmez

Ornek: Dunün `12:00`'de bir feed baslattigini ve su an saatin `14:30` oldugunu dusun. Query `sum(increase(counter_pn_action{ ... }[5m]))` ise exporter'in `14:30`'da Prometheus'tan cektigi ham deger, dogrudan `14:25 – 14:30` araligini temsil eder. Ama anomaly score sadece bu 5 dakikadan degil, exporter'in daha once topladigi rolling sample gecmisinden de etkilenir.

> **Kisa kural:** Feed skoru = `su anki query sonucu` + `exporter rolling history` + `sync sirasinda kaydedilen detector ayarlari`. Bu nedenle paneldeki `24h peak score` ile Prometheus'taki canli `rule_score` birebir ayni olmak zorunda degildir.

8.5 Uretilen metric'ler

Metric	Ne ise yarar?
`grafana_anomaly_rule_score`	Rule seviyesinde 0-100 arasi aggregate score. Alerting icin en pratik metrik budur
`grafana_anomaly_score`	Seri seviyesinde normalize anomaly score
`grafana_anomaly_score_raw`	Algoritmanin ham skoru; daha ileri tuning ve inceleme icin yararlidir
`grafana_anomaly_is_anomaly`	Threshold asilmis ise `1` doner
`grafana_anomaly_confidence_score`	Rule veya seri bazli anomaly kararinin ne kadar guvenli oldugunu 0-100 arasi ek bir sinyal olarak verir

8.6 Feed ne zaman devam eder, ne zaman durur?

Durum	Feed davranisi	Not
Ayni panel yeniden sync edildi	Mevcut rule set guncellenir, ayni panel kendi kendine duplicate biriktirmez	Ayni `dashboardUid + panelId` kaydi overwrite edilir
Dashboard kapatildi	Feed devam eder	Exporter state'te kayitli rule calismayi surdurur
Dashboard silindi	Feed otomatik kesilmez	Exporter tarafindaki state manuel temizlenmelidir
Farkli bir kullanici ayni query ile yeni dashboard kopyasi olusturdu	Ayrica yeni rule olusabilir	Ayni metric farkli prefix veya farkli panel kimligi ile tekrar beslenebilir
Score feed mode = Off	Yeni sync durur, mevcut rule'lar kalabilir	Temizlik icin exporter state veya future delete endpoint gerekir

Portable modda state tipik olarak `alert-bundle/.portable-runtime/dynamic_rules.json` altinda tutulur. Native RHEL kurulumunda ise state dizini tipik olarak `/var/lib/grafana-anomaly-exporter` altindadir. Bir feed'i gercekten durdurmak icin ilgili rule kaydi bu state tarafindan temizlenmeli ve exporter yeniden baslatilmalidir.

8.7 Operational exports ile iliskisi

Cikti	Kapsam	Kullanim
Copy annotation JSON	Secili tek anomaly	Secili olayi tek annotation payload'i olarak panoya almak icin
Create annotation	Secili tek anomaly	Grafana'ya gercek annotation yazmak icin
Annotation export	Top anomalies ozeti	Birden fazla ozet olayi JSON array olarak incident/handoff akisina vermek icin
Alert rule export	Secili anomaly + score feed durumu	Grafana Alerting'de kullanilacak query, threshold ve guidance taslagini hazir vermek icin

8.8 Tipik query ornekleri

```
grafana_anomaly_rule_score{rule="checkout_latency_panel"}
```

```
max_over_time(grafana_anomaly_rule_score{rule="checkout_latency_panel"}[5m])
```

```
max(max_over_time(grafana_anomaly_rule_score{rule=~"checkout_latency_panel|checkout_error_rate_panel"}[5m]))
```

```
grafana_anomaly_score{rule="checkout_latency_panel"}
```

```
grafana_anomaly_score_raw{rule="checkout_latency_panel"}
```

```
grafana_anomaly_is_anomaly{rule="checkout_latency_panel"}
```

8.9 Exporter config ozeti

```
global:
  prometheus_url: http://host.docker.internal:9090
  evaluation_interval_seconds: 10
  request_timeout_seconds: 10
  listen_host: 0.0.0.0
  listen_port: 9110
  config_reload_interval_seconds: 10

rules: []
```

Bu config'te mantik basittir: exporter Prometheus API'sine gider, dinamik rule setine gore skoru uretir ve kendi `/metrics` endpoint'inde Prometheus formatinda servis eder.

> **Pratik sonuc:** Grafana Alerting tarafinda cogu zaman ihtiyacin olan tek query, rule-level `max_over_time(grafana_anomaly_rule_score{rule=" … "}[5m])` ifadesidir.

9. Kurulum ve Taşıma

9.1 Mevcut prod kurulumunu 1.2.0'a upgrade edeceksen

1. Mevcut plugin klasorunu yedekle
2. Teslim paketinden `alpas-anomalydetector-panel-plugin-only.zip` veya acilmis `plugin-only/alpas-anomalydetector-panel` klasorunu kullan
3. Yeni `alpas-anomalydetector-panel` klasorunu plugin dizinine kopyala
4. `allow_loading_unsigned_plugins = alpas-anomalydetector-panel` ayarinin korundugunu teyit et
5. Grafana servisini restart et
6. Tarayicida hard refresh yap
7. Panel edit ekraninda `Subtle level shift / drift` preset'i ile yeni inspector alanlarini dogrula

> **Not:** Score feed kullaniyorsan exporter'i de yeni bundle ile guncellemen gerekir. Bu surumle birlikte `grafana_anomaly_confidence_score` metriği de gelir.

9.2 Sadece plugin taşıyacaksan

```
alpas-anomalydetector-panel-plugin-only.zip
```

RHEL / Linux hızlı kurulum:

```
cd plugin-only
sudo ./install-rhel-plugin.sh
```

Bu script:

- Plugin'i `/var/lib/grafana/plugins/alpas-anomalydetector-panel` altına kopyalar
- `allow_loading_unsigned_plugins` ayarını ekler
- `grafana-server` servisini yeniden başlatır

9.3 Plugin + exporter kuracaksan

```
cd alert-bundle
sudo ./install-exporter-rhel.sh http://127.0.0.1:9090
sudo ./enable-local-prometheus-scrape-rhel.sh
```

Python uyumlulugu: Portable bundle stdlib-only duzende hazirlanmistir ve minimum onerilen surum `Python 3.7+`'dir. Teslimde ayrica `alpas-anomaly-alert-bundle-python39-compatible.zip` kopyasi da bulunur; `3.9.20` ile test edilmistir.

Remote Prometheus senaryosunda:

```
sudo EXPORTER_LISTEN_HOST=0.0.0.0 ./install-exporter-rhel.sh
http://prometheus.example.internal:9090
```

Ardından remote Prometheus tarafına scrape job eklenir:

```
- job_name: grafana-anomaly-exporter
  scrape_interval: 10s
  static_configs:
    - targets:
        - grafana-host.example.internal:9110
```

10. Grafana Alerting Kullanimi

1. Panelde `Score feed mode` alaninin `Manual sync` veya `Auto sync` oldugunu dogrula
2. Gerekirse dashboard'u kaydet ve `Sync score feed` butonuna bas
3. `Prometheus score feed` kartinda `Rules > 0` ve status'un `Synced` ya da en azindan `Ready` oldugunu kontrol et
4. `Show score rules` veya `Operational exports > Alert rule export` alanini ac
5. `Copy query` ile panelin urettigi PromQL'i kopyala
6. Grafana'da `Alerting` → `Alert rules` → `New alert rule` ekranina git ve datasource olarak mevcut Prometheus'u sec
7. Query alanina panelin verdigi score query'sini yapistir, condition ve contact point'i ekleyip rule'u kaydet

En pratik yol: Rule-level alert icin panelin verdigi query'yi oldugu gibi kullan. Seri bazli alert gerekiyorsa ancak o zaman `Per-series drilldown query` akisini ac.

10.1 Onerilen rule iskeleti

Alan	Onerilen deger	Neden?
Datasource	Prometheus	Score metric exporter tarafindan Prometheus formatinda sunulur
Query A	`max_over_time(grafana_anomaly_rule_score{rule="checkout_latency_panel"}[5m])`	Tek rule icin en stabil aggregate score ifadesidir
Condition	`WHEN QUERY IS ABOVE 60 / 70 / 75`	Severity preset'e gore warning-first, balanced veya page-first esigi secilir
For	`2m`	Kisa spike'lari eleyip daha anlamli anomaly'leri ayiklar
Evaluate every	`30s`	Export taslagiyla uyumlu varsayilan degerdir
No data state	`NoData`	Export taslaginin varsayilanidir
Execution error state	`Alerting`	Export taslaginin varsayilanidir

10.2 Alert rule export icindeki alanlar

Alan	Ne anlama gelir?
title	Secili anomaly'nin basligi; alert aciklamasi icin baslangic noktasi verir
score_feed_ready	Prometheus score rule'larinin gercekten sync edilip edilmedigini soyler
paste_into	Bu query'nin nereye yapistirilacagini gosterir; varsayilan olarak Grafana Alerting query editoru
prometheus_query	Kopyalanacak PromQL ifadesi
grafana_condition	`WHEN QUERY IS ABOVE ...` satirinin hazir taslagi
for	Alert'in kac sure boyunca devam eden durumu bekleyecegi
evaluate_every	Grafana'nin query'yi kac saniyede bir degerlendirecegi
no_data_state	Query bos donerse rule'un nasil davranacagi
exec_err_state	Query hata verirse rule'un nasil davranacagi
threshold	Secili severity preset'ten gelen onerilen score esigi
synced_rules	Bu panel adina exporter'a kayitli rule isimleri listesi
rule_scope	Query'nin tek rule mu, yoksa birden fazla sync edilmis rule'un max birlesimi mi oldugunu aciklar
mode	Detection mode'un single veya multi oldugunu verir
algorithm	Secili scoring algoritmasi
bucket_span	Alert'e konu olan panelin bucket span ayari
history_window	Skorlama tarafinda kullanilan lookback / smoothing penceresi
severity_preset	Warning first / Balanced / Page first profili
selected_severity	Secili anomaly'nin severity etiketi
selected_score	Secili anomaly'nin skoru
guidance	Operasyon ekibine insan dilinde verilmis yonlendirme notu

10.3 Ilk esik onerileri

- **Warning first:** 60
- **Balanced:** 70
- **Page first:** 75

Baslangicta rule-level alert ile ilerlemek en saglikli yoldur. Ancak gercek ihtiyac instance ya da pod bazli ise, ayni sync sonucunda gelen `Per-series drilldown query` akisi ikinci adim olarak acilabilir.

11. Sorun Giderme

Belirti	Muhtemel neden	Ne yapılmalı?
Plugin Grafana'da görünmüyor	Unsigned plugin izni eksik	`allow_loading_unsigned_plugins` ayarını kontrol et
Hiç anomaly görünmüyor	Threshold yüksek veya bucket span fazla büyük	Threshold'u düşür, raw/auto dene
Çok fazla anomaly var	Metric gürültülü ya da threshold çok düşük	MAD/EWMA dene, threshold'u artır
Create annotation pasif	Dashboard kayıtlı değil	Dashboard'u kaydet
Score feed sync olmuyor	Exporter yok, endpoint yanlış veya panel henüz kaydedilmedi	Endpoint'i doğrula, dashboard'u kaydet, tekrar sync et
Prometheus metric görünmüyor	Exporter scrape edilmiyor	`/metrics` endpoint'ini ve Prometheus target durumunu kontrol et
Yeni chart özellikleri görünmüyor	Tarayici eski plugin bundle'ini cache'ten kullanıyor	Hard refresh yap, gerekirse browser cache temizle
Confidence score metriği yok	Eski exporter sürümü ayakta	Alert bundle ile exporter'i de guncelle ve yeniden baslat
Dashboard silindi ama score feed devam ediyor	Sync edilmis rule exporter state'te kaldı	Portable modda `.portable-runtime/dynamic_rules.json`, native kurulumda state dizinini temizleyip exporter'i yeniden baslat
Ayni metric birden fazla kez score olarak besleniyor	Ayni query farkli dashboard/panel kopyalarindan tekrar sync edilmis	Rule prefix ve panel kopyalarini kontrol et; gereksiz kayitlari exporter state'ten kaldir

Son kontrol listesi

1. Panel render oluyor mu?
2. Recommendation banner mantıklı mı?
3. Top anomalies satırları tıklanabiliyor mu?
4. Selected anomaly detayları doluyor mu?

5. Annotation JSON kopyalanıyor mu?
6. Score feed sync sonrası rule count artıyor mu?
7. Prometheus içinde `grafana_anomaly_rule_score` sorgulanabiliyor mu?

Ek: Walkthrough Video

Companion video. Dashboard gezinimi, panel okuma ve temel anomaly akışını kısa biçimde gösterir.

Bu sürüm, eski tutorial'ın üzerinden yamalanmadı; panelin güncel davranışına göre baştan yazıldı. Ekran görüntüleri ve anlatım, son kullanım akışıyla hizalı olacak şekilde yeniden düzenlendi.